

基于 Unity 的蝴蝶群体生态模拟系统

V1.0

软

件

设

计

说

明

书

天津理工大学

一、引言

1. 编写目的

在蝴蝶生态学研究中，直接、持续地观测自然状态下蝴蝶群体的动态行为，尤其是理清体温这一核心生理参数与环境因子、个体行为、群体行为现象之间的实时驱动关系，面临着观测难度大、干扰因素多、数据获取不全等诸多挑战。传统的计算机模拟或动画制作方法在呈现此类复杂生命系统时存在显著局限：若采用关键帧动画等技术，需对每一只蝴蝶在每一时刻的行为、形态及交互进行人工逐一设定，工作冗繁，且难以真实复现出蝴蝶依据自身状态与环境变化而做出的自适应行为，所呈现的群体往往缺乏自然生物应有的灵活性与生命力。

在蝴蝶生态行为研究与教学展示中，由于自然观测条件复杂、数据获取困难，传统动画方式难以真实反映个体与群体行为变化过程。为解决上述问题，本软件基于 Unity 引擎开发蝴蝶群体生态模拟系统，通过构建“体温—环境—行为”的驱动模型，实现蝴蝶个体及群体行为的动态仿真与可视化展示，可用于教学演示、科普展示及生态仿真研究。

本系统旨在将人工生命与群体智能方法相结合，建立一套以“体温—环境—行为”为核心驱动机制的蝴蝶群体生态模拟模型。该方法的核心在于，蝴蝶在模拟中的任何具体动作，并非由开发者预先逐一定义，而是由其内部模型（感知模块、决策逻辑、行为输出）依据实时计算的体温变化与外部环境信息，自动、实时地驱动生成。这使虚拟蝴蝶能够突破传统动画的预设框架，系统根据环境参数和个体状态实时更新蝴蝶行为，在三维场景中完成预热、飞行、避雨、栖息等行为。同时，由于行为是动态生成的，蝴蝶的动作和行为可以通过改变环境参数实时调整和交互。这种方法不仅弥补了传统计算机动画技术的不足，还可以实现自然的蝴蝶群体的行为动画仿真。通过高沉浸感的可视化交互，将抽象的生态学原理转化为直观生动的动态演示，可用于蝴蝶生态行为的可视化展示，并可作为教学演示、科普展示及基础仿真验证的辅助工具。

2. 软件简介

本软件基于 Unity 引擎开发，用于模拟“体温—环境—行为”驱动下的蝴蝶群体行为变化。系统以蝴蝶为研究对象，模拟其在不同环境条件下的行为变化过程。软件界面友好，操作简单，适合各类用户，同时也适用于科普宣传昆虫生物多样性知识。

在知识拓展部分，软件介绍了蝴蝶作为变温动物的基本生态学知识，包括蝴蝶体温调节及环境影响等相关科普内容。这些信息有助于用户更好的了解本系统的功能以及一些关于蝴蝶的科普知识。

软件的核心在于实现一个基于智能体的模拟架构。系统中的每一只虚拟蝴蝶都是一个自主智能体，能够感知虚拟环境中的温度、光照、植物位置等信息，并依据其内部核心状态，体温的变化，自主决策并执行相应的行为，如预热、飞行、躲避、栖息等。系统为个体设置行为规则并进行实时计算，从而呈现群体动态变化过程。

在系统展示界面中，用户可通过界面调节环境参数，如环境温度、时间流速，群体数量等，实时观察蝴蝶行为产生的相应变化，可用于教学与科普场景的交互式观察。

在技术实现上，系统采用模块化设计，将环境模拟模块、蝴蝶感知决策模块、行为控制模块与交互界面模块分离，提高了代码的可维护性与可扩展性。系统基于 Unity 引擎的物理与动画系统，结合 C#脚本编程实现核心逻辑，确保模拟的稳定运行与良好的可视化效果。

本软件是一套用于蝴蝶生态行为展示与参数化仿真的应用系统。它通过计算机仿真的手段，将“体温驱动行为”这一生态学原理进行直观演绎，可用于辅助教学、科普展示及生态行为仿真的基础验证。

3. 软件运行环境

（1）硬件要求

处理器：Intel（R）Core（TM）i7-7700 CPU @3.60GHz

内存：16GB

硬盘：1TB

（2）软件要求

操作系统：Windows 10/11

开发软件：Visual Studio 2022(C#语言)，Unity 2022.3.41f1c1

显示器分辨率：Full HD（1920x1080）

输入设备：鼠标，键盘

二、软件使用步骤

以下是基于 Unity 的蝴蝶群体生态模拟系统 V1.0 的详细使用步骤：

1. 启动软件：双击软件图标（.exe 文件）启动蝴蝶生态模拟系统。（如图 1）



图 1 软件启动界面

2. 进入主界面：软件启动后进入主界面，用户会看到“蝴蝶生态模拟系统”界面，界面上有多个功能按钮可供选择，包括“点击进入”按钮，可进入模拟观察界面；“知识拓展”按钮，点击可进入有关蝴蝶科普知识界面；“退出”按钮，点击直接退出系统；左上角“音乐控制”按钮，点击控制音乐的播放；右上角的“问号”按钮，点击可以看到系统的基本操作手册以及有关蝴蝶的介绍。（如图 2）



图 2 软件主界面

3. 操作手册界面：点击主界面右上角的“问号”按钮，即可进入操作手册界面。该界面展示系统的详细操作指南与蝴蝶相关知识。用户可通过滑动鼠标滚轮或拖动右侧滚动条浏览全部内容，选择界面右上角的绿色关闭按钮可返回主界面。（如图 3）



图 3 帮助面板界面

4. 用户在主界面选择“知识拓展”按钮，将进入“蝴蝶的体温调节”科普界面，界面左上角设有音量控制按钮用于开关背景音乐，右上角提供“上一

页”和“下一页”按钮，可分别返回主界面或继续浏览后续内容。（如图4）



图 4 蝴蝶体温调节行为介绍

5. 点击“下一页”按钮，会跳转至该界面，该界面系统性地展示了不同环境影响蝴蝶行为的改变，用户可通过点击界面右上角的“上一页”或“下一页”按钮，在不同科普页面间向前或向后浏览。（如图5）



图 5 蝴蝶行为与环境关系介绍

6. 用户点击“下一页”按钮后会跳转至该界面，该界面展示了蝴蝶的一些特殊行为，点击“上一页”按钮返回上一页。（如图6）



图 6 蝴蝶特殊行为介绍

7. 用户点击主界面“点击进入”按钮后，系统将跳转至蝴蝶生态模拟的核心演示界面。该界面中央为主体三维虚拟生态场景，蝴蝶群体会在其中根据环境动态活动。用户可通过键盘 WSAD 键控制观察位置的前后左右移动，通过鼠标左键平移、右键旋转视角、滚轮缩放自由调整观察角度，具体操作说明也在界面左下角进行了标注。（如图 7）



图 7 模拟演示界面

8. 在核心演示界面左侧设有控制面板，用于调控模拟运行与参数设置。面板上方包含“开始”“暂停”“重置”三个按钮，可分别启动、暂停模拟或恢复

至初始状态；其旁的“时间×1”为模拟速度下拉选择框，用户可调整时间流速倍率。中间的“环境设置”模块允许用户调节温度、光照等环境参数，系统默认按照 24 小时循环自动驱动环境变化，勾选各参数旁的复选框则可切换为手动控制模式。下方的“群体设置”模块则提供蝴蝶群体数量、物种比例、性别比例等参数的滑动条调节功能，其中“差异强度”决定个体行为的多样化程度，“随机种子”影响蝴蝶的初始分布位置；修改后需点击“设置”按钮以使新群体参数生效。（如图 8）



图 8 左侧控制面板演示

9. 界面右侧为数据监测面板，分为“运行状态”、“环境信息”与“蝴蝶群体”三个数据区域，实时显示并更新模拟过程中的各项关键参数。面板右下角“音量”按钮用于控制背景音乐的播放与静音；“主界面”按钮用于一键返回软件主界面；“退出系统”按钮则用于直接退出本软件。（如图 9）



图 9 右侧控制面板演示

10. 当用户在演示界面中选择场景内的任意一只蝴蝶时，界面右下角会弹出该蝴蝶详细信息面板。展示被选中蝴蝶的物种简介、实时状态数据，如当前体温、所在位置等。面板底部设有“追随蝴蝶”按钮：点击后，视角将自动切换至该蝴蝶身后进行近距离跟随观察；再次点击则退出跟随模式。用户可通过点击面板右上角的“×”关闭按钮，或直接点击场景中的空白区域，来关闭该信息面板。（如图 10）



图 10 蝴蝶详细信息面板

11. 用户点击“追随蝴蝶”按钮后，可以近距离跟随蝴蝶视角，再次点击“追随蝴蝶”按钮或者右侧面板中的“退出追随”按钮可以退出该视角。（如图 11）



图 11 追随蝴蝶界面

12. 用户点击右下角“问号”按钮，会弹出和主界面一样的操作手册界面，同样，点击右上角关闭可关闭该弹窗。（如图 12）

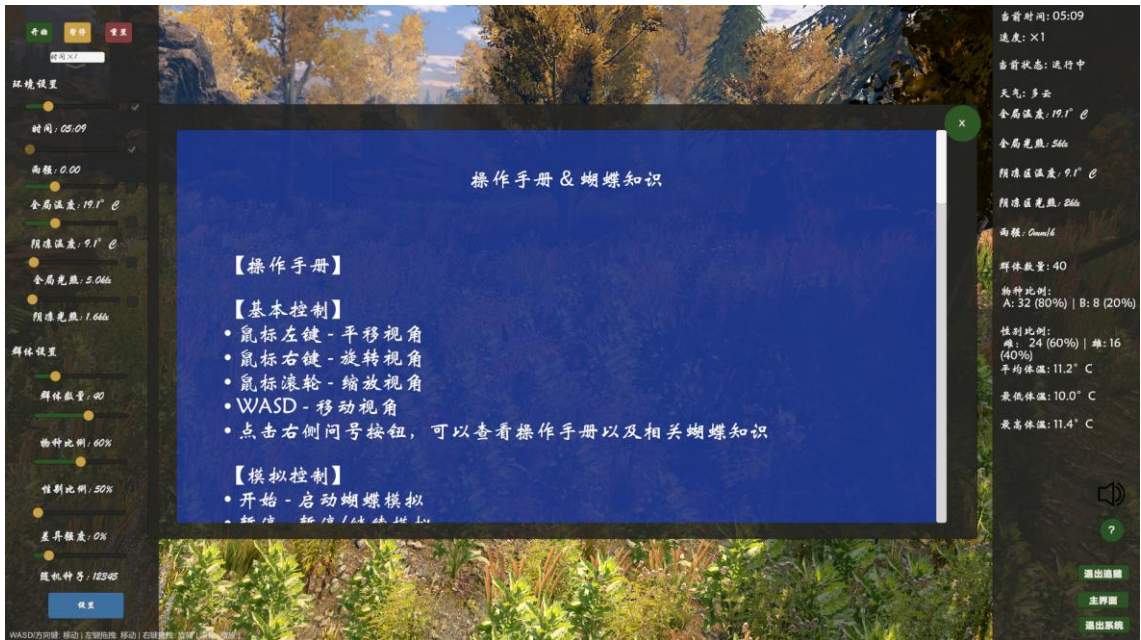


图 12 操作手册界面

三、 软件总体设计

1. 软件特点

以下是基于 Unity 的蝴蝶群体生态模拟系统 V1.0 的软件特点：

- 1) 用户友好界面：界面设计简洁直观，功能分区明确，操作逻辑清晰，便于用户快速上手并获得良好的交互体验。
- 2) 科普知识库：内置知识拓展模块，系统介绍蝴蝶作为变温动物的生态学知识、体温调节机制及其与环境的关系，帮助用户在观察模拟的同时深化科学认知。
- 3) 生动的沉浸式模拟环境：构建三维虚拟自然环境，结合动态光影、昼夜循环与天气效果，营造逼真的蝴蝶栖息地氛围，用于提升场景展示效果和观察体验。
- 4) 参数可配置的模拟实验：提供环境参数如温度、时间、天气与群体参数如数量、物种比例、个体差异的灵活调节功能，允许用户根据探究目标设置不同环境下的模拟场景。
- 5) 实时可视化与动态反馈：支持实时计算与动态展示蝴蝶个体及环境的状态变化，通过图形界面直观展示“体温-环境-行为”的驱动关系与群体动态，提供即时、可视化的仿真反馈。
- 6) 基于体温模型的智能体行为模型：根据环境变化导致体温变化，进一步实现了蝴蝶预热、飞行、躲避等多种基础行为及其在不同环境条件下的切换，模拟了环境和体温驱动下的个体行为改变。
- 7) 模块化与可扩展架构：系统设计考虑到扩展性，采用模块化设计，具有良好的代码结构，为后续功能扩展与模型深化提供了基础。
- 8) 高效的行为模拟计算：系统能够在参数可调条件下完成蝴蝶行为的实时更新与显示，在保证个体行为自主决策与群体规模的前提下，兼顾了计算性能与模拟的流畅度。
- 9) 多平台支持：系统基于 Unity 引擎开发，具备良好的跨平台兼容性，可方便地部署于 Windows 等操作系统，便于在不同教学与展示环境中应用。

2. 技术介绍

以下是基于 Unity 的蝴蝶群体生态模拟系统 V1.0 的技术介绍：

蝴蝶生态模拟系统是一款基于 Unity 引擎与 C#语言开发的虚拟生态仿真软件，系统围绕“体温-环境-行为”驱动逻辑进行实现，为教学、科普及生态模拟研究提供可视化工具。

系统的技术实现主要包括以下几个核心层面：

- 1) 环境建模与渲染：利用 Unity 引擎的三维地形系统、植被着色器与天空盒，构建包含多样植被、地形起伏与动态天空的虚拟自然栖息地，为蝴蝶行为模拟提供动态、可信的环境背景。
- 2) 蝴蝶智能体建模：使用 C#脚本语言构建蝴蝶的智能体模型。每个蝴蝶个体被定义为一个自主的智能体，具备包括当前体温、物种类型等内在属性。其核心模型是一个基于规则的“感知-决策-行为”循环，感知模块：实时感知虚拟环境中的信息，包括所在位置的环境温度、光照强度、邻近的植物位置以及一定范围内的其他个体。决策模块：根据感知到的环境信息和自身内部状态（尤其是体温），依据一套预定义的行为规则树进行决策；当体温高于设定阈值时，个体进入降温行为状态，寻找阴凉区避热；当下雨后，寻找躲避点进行躲避。行为与控制模块：执行决策结果，驱动蝴蝶的三维模型完成相应的行为，如振翅飞行、静止栖息等，并控制其在场景中的运动。在个体层面，基于振翅函数对拍动幅度、频率与基准展开角进行参数化描述，采用简化动力学实现起飞、转向、等连续运动轨迹；运动控制采用 Curl-noise 噪声场，确保飞行轨迹随机自然。
- 3) 群体行为与交互：系统实现了基础的群体交互规则，例如个体间保持最小避免碰撞的距离，以及在特定条件下如适宜的温度区和资源点产生局部的聚集倾向。通过调节“群体设置”中的差异强度参数，可为个体在行为阈值、运动参数上引入随机性，从而增加群体行为的自然度与多样性。
- 4) 体温-环境驱动：系统通过体温计算模型，根据环境参数动态更新个体体温，使其体温能根据环境温度、光照强度及自身活动实时动态变化。行为决策逻辑与预设的体温阈值紧密绑定：当体温低于最佳活动范围时，蝴蝶会通过晒太阳和振翅来提高体温；处于适宜范围时，可进行飞行等活动；过高时则会寻找阴凉处降温。同时降雨时会导致环境温度下降，进而影响蝴蝶体温。系统形成“环境变化→体温变化→行为调整”的驱动过程，而行为如晒

太阳，振翅又会反过来影响体温，构成一个动态反馈系统。通过此模型，用户调节环境参数如温度、时间可直接驱动整个虚拟种群行为的同步变化，在整体上表现为集体预热、同步活跃等群体行为特征。

- 5) 碰撞检测与物理交互：利用 Unity 的物理引擎和碰撞检测系统，为蝴蝶、植物、地形等对象设置碰撞体。确保蝴蝶在飞行中能与环境及彼此之间进行合理的物理交互，避免穿透现象，增强模拟的真实性。
- 6) 用户界面与场景管理：构建清晰、层级分明的用户界面，包括主菜单、知识科普页面、核心模拟界面及其控制面板。通过 Unity 的 Scene Management 系统管理不同功能场景的加载与切换，采用 DontDestroyOnLoad 保留关键控制对象，实现跨场景的数据共享与状态持续，确保模拟设置的一致性与完整性。借助 Canvas 系统和SetActive()方法，实现不同 UI 模块如帮助面板、信息面板的动态启用与隐藏。所有用户交互，如参数滑块调整、按钮点击、键盘 WSAD、鼠标控制均通过事件驱动机制响应，确保操作的实时性与流畅性。
- 7) 数据模拟与可视化：系统在后台持续运行环境状态（时间、温度）的模拟计算，并驱动所有蝴蝶智能体的并行更新。关键数据（如环境参数、群体统计信息、被选中个体的状态）通过 UI 面板实时反馈给用户，实现模拟过程的可观测与可交互。

3. 面向领域和行业

基于 Unity 的蝴蝶群体生态模拟系统 V1.0 作为一款专注于模拟变温动物行为与环境响应的仿真软件，在以下领域和行业具有应用价值和潜力：

- 1) 生态学与昆虫行为学研究：为生态学、昆虫行为学研究提供了一个可控、可重复的数字化实验平台。研究者可通过调节环境变量，直观观察并量化分析温度等环境因子如何驱动蝴蝶个体行为及群体动态，用于相关行为分析与研究。
- 2) 教育信息化与科普展示：在中学生物学、大学生态学课程教学中，可作为辅助教具，将抽象的“体温调节”、“环境适应性”等概念动态可视化。在博物馆、科技馆、自然保护区访客中心等场所，可作为互动科普展项，生动展示蝴蝶生态及其对气候变化的响应。

- 3) 数字内容创作与游戏开发：为影视动画、科普纪录片、虚拟现实自然体验等数字内容创作，提供生成逼真蝴蝶群体动态的底层行为模拟方案，增强场景的自然生机与真实感。也可作为游戏开发中构建虚拟生态系统、丰富开放世界细节的技术参考。
- 4) 环境保护与公众科学：通过模拟和展示不同环境条件下蝴蝶的行为与生存状态，可作为一种公众环境教育工具，帮助公众理解气候变化、生境破碎化等环境问题对生物多样性的具体影响。

本系统凭借其参数可配置、模拟过程实时可视化以及基于规则的高效算法，在生态学教学、科普展示、数字内容开发及相关行为模拟研究等多个领域具有良好的应用价值，可应用于相关领域的教学演示、技术验证及实际应用。